个人简历

基本信息

姓　　名　王東龙　　**毕业院校**　黄淮学院

电　　话　16638734459　　**邮　　箱**　1927109950@qq.com

求职意向　嵌入式软件工程师、嵌入式助理工程师、嵌入式测试工程师、嵌入式实习生

专业技能

单片机开发：熟练 STM32F4/F1 系列芯片开发，熟练使用 GPIO、UART、DMA、I2S、SPI、FSMC、SDIO 等外设驱动。

实时操作系统：熟练移植与应用 FreeRTOS，掌握任务调度、信号量、互斥锁、消息队列，实现多任务安全稳定协同。

显示与交互：熟练移植 LVGL 图形库，基于 FSMC 驱动 ILI9341 显示屏与外部 SRAM，完成界面优化与触摸交互。

通信与存储：掌握 UART+DMA 非阻塞通信、WiFi 模块联网与数据解析；熟练使用 FatFS、SD 卡、W25Q、USB 虚拟 U 盘。

多媒体与音频：基于 I2S+DMA 驱动 max98357 音频模块，实现音视频流畅播放与同步优化。

固件升级：实现 OTA 双模式升级，支持 SD 卡读取 bin 文件离线升级 + WiFi 连接 GitHub 在线升级，

核心项目：基于 STM32F407 的多功能物联网音视频终端(独立开发)

硬件平台：**STM32F407ZGT6、ILI9341、*外部 SRAM*、*max98357*、*WiFi*、*SD 卡*、*W25Q***

***技术栈*：*FreeRTOS*、*LVGL*、*FatFS*、USB、DMA、I2S、FSMC、WiFi、OTA 升级**

1. 移植 FreeRTOS 实现多任务调度，通过信号量、互斥锁保障多模块安全协同运行。
2. 采用 DMA 双缓冲 + 串口空闲中断实现 WiFi 数据非阻塞接收，显著提升系统实时性。
3. 通过 FSMC 驱动显示屏与外部 SRAM，基于 LVGL 实现时钟、天气、播放器界面与触摸交互。
4. 利用 I2S+DMA 实现音频流畅播放，通过 FatFS 与 USB 虚拟 U 盘完成文件高速读写与传输。
5. 通过 WiFi 对接网络 API，实现网络时间同步、天气查询与界面实时更新。
6. 设计并实现 OTA 双模式升级：SD 卡离线读取 bin 文件升级 + WiFi 连接 GitHub 远程升级，支持版本校验与安全烧录。
7. 完成系统联调与优化，设备可连续稳定运行 72 小时，任务响应延迟 ≤10ms。

辅助项目

STM32 最小系统板设计：独立完成原理图设计、PCB 绘制、打样与硬件调试。

PyQt5 串口调试上位机：开发可视化调试工具，实现数据收发、日志显示，提升开发与测试效率。

自我评价

具备嵌入式全流程开发能力，熟悉从驱动移植、系统搭建、功能实现到调试优化的完整开发链路。技术扎实、动手能力强，熟练掌握 STM32、FreeRTOS、LVGL、WiFi 通信及 OTA 双模式升级，可独立承担嵌入式软件开发与维护工作。学习能力强、做事严谨负责，具备良好的工程习惯与团队协作意识